

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

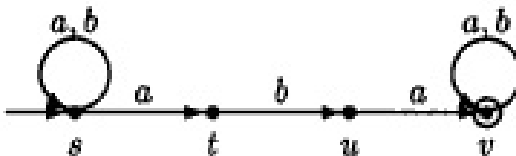
Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

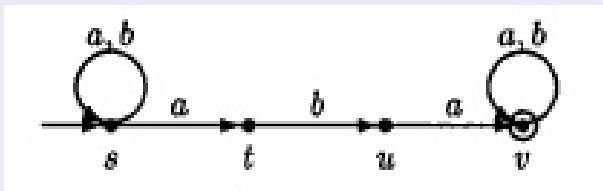
Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Qual o tamanho do AFD equivalente a este AFND??

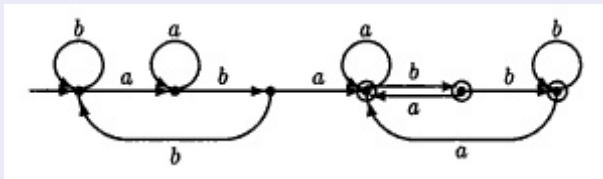


Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Qual o tamanho do AFD equivalente a este AFND??

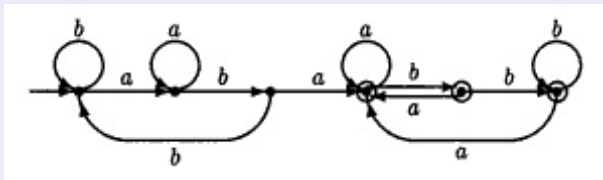


Nem todos os estados da conversão NDFA/DFA são necessários

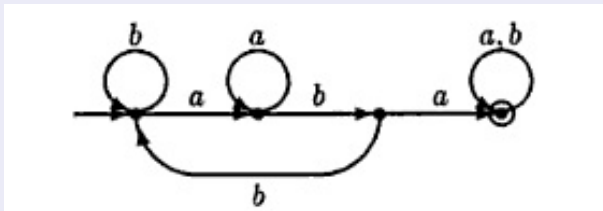


Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Nem todos os estados da conversão NDFa/DFA são necessários

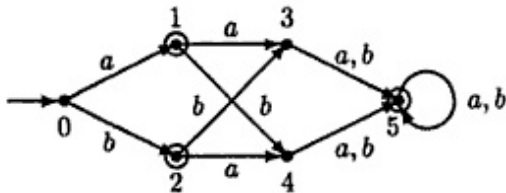


Colapsando estados sem mudar a linguagem aceita



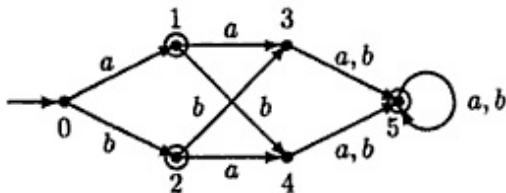
Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Colapsando estados equivalentes

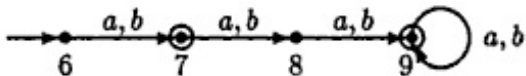


Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Colapsando estados equivalentes

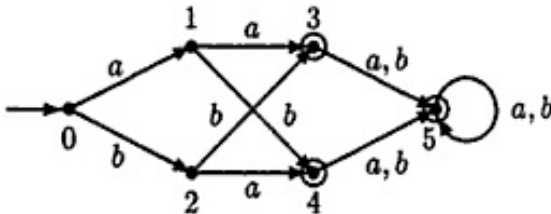


Colapsando estados equivalentes sem mudar a linguagem



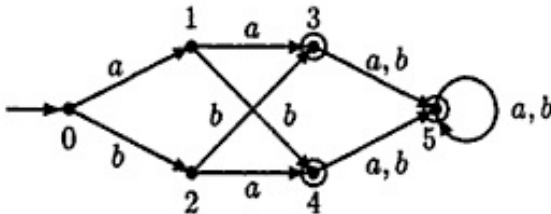
Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Mais exemplos de identificação de estados equivalentes em DFAs

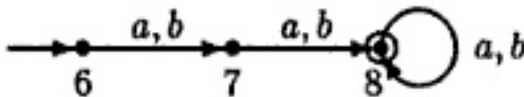


Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Mais exemplos de identificação de estados equivalentes em DFAs

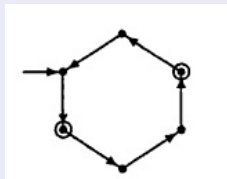


3 estados equivalentes colapsados em 1



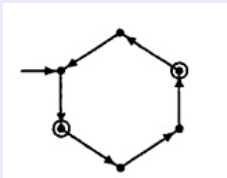
Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Um último exemplo $\{a^m / m \equiv 1 \bmod 3\}$



Minimizando AFDs (baseado em [HMU2001])

Um último exemplo $\{a^m / m \equiv 1 \bmod 3\}$



Diminuindo o ciclo...



Definição

$p \approx q$, se e somente se, para todo $\omega \in \Sigma^*$,
($\hat{\delta}(p, \omega) \in F \leftrightarrow \hat{\delta}(q, \omega) \in F$).

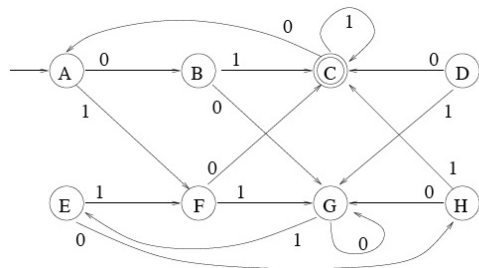
Fatos importantes sobre $\approx$:

- $q \in F$ e $p \notin F$ então $p \not\approx q$.
- Se $p \approx q$ então para todo σ , $\delta(p, \sigma) \approx \delta(q, \sigma)$.

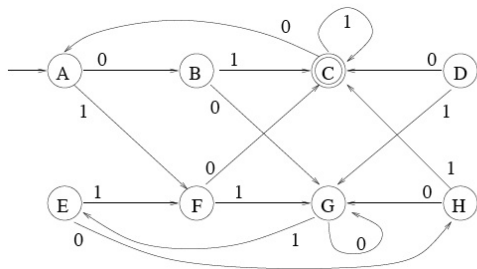
Algoritmo de minimização é baseado na detecção de pares de estados não colapsantes.

- Inicie uma tabela com os pares de estados todos não-marcados.
- Marque todos os pares (p, q) , onde $p \in F$ e $q \notin F$, ou vice-versa.
- Para cada $\sigma \in \Sigma$: Se $(\delta(p, \sigma), \delta(q, \sigma))$ é marcado então marque o par (p, q) .
- Declare $p \approx q$, se e somente se, (p, q) não é um par marcado

Exemplo

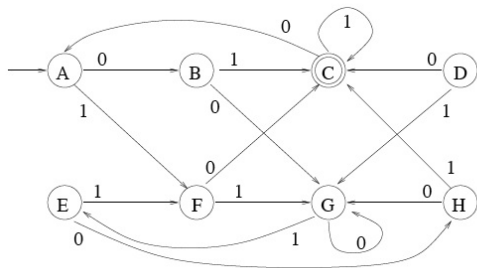


Exemplo



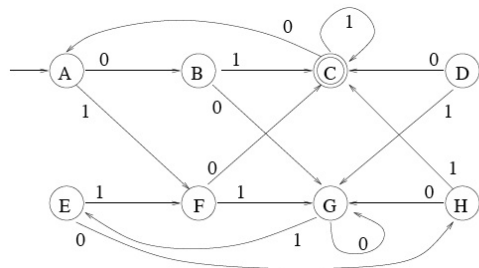
B						
C	X	X				
E			X			
F			X			
G			X			
H			X			
	A	B	C	E	F	G

Exemplo



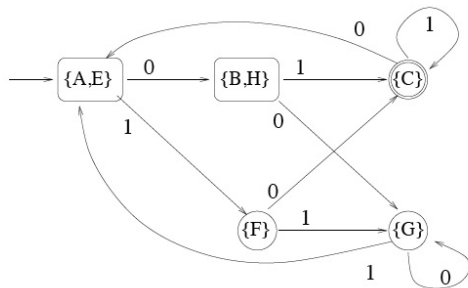
B	X					
C	X	X				
E		X	X			
F	X	X	X	X		
G		X	X		X	
H	X		X	X	X	X
	A	B	C	E	F	G

Exemplo



B	X					
C	X	X				
E		X	X			
F	X	X	X	X		
G	X	X	X	X	X	
H	X		X	X	X	X
	A	B	C	E	F	G

Exemplo



Teorema da Minimização

Seja A um AFD e M_A o autômato mínimo obtido pelo algoritmo de minimização. Então $\text{card}(M_A) \leq \text{card}(N)$, onde N é qualquer AFD que aceita $L(A)$.